



COORDONNÉES

Téléphone

+32 499 10 16 63

E-mail

adelchafik8@gmail.com

Adresse

Boulevard de la Fleur de
Lys 1
1400 Nivelles

LinkedIn

[linkedin.com/in/adelchafik-b47834215](https://www.linkedin.com/in/adelchafik-b47834215)

GitHub

github.com/Itachi-infinity

Date de naissance

17/02/2002

Permis de conduire

Permis B

Nationalité

Belge

LANGUES

Français	Maternelle
Arabe	Courant
Anglais	Professionnel

COMPÉTENCES

Conception hardware

- Altium Designer / Altium 365
- KiCad
- Conception PCB haute densité
- Électronique analogique & numérique
- Électronique de puissance (buck, boost)
- CEM / EMC, plans de masse

RF & IoT

- LTE-M, LoRaWAN, GNSS
- Nordic nRF91 (nRF9151)
- Routage RF 50 Ω , antennes
- Coexistence radio

ADEL CHAFIK

Ingénieur électronique · Hardware & IoT

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur électronique chez DVC depuis septembre 2025, je conçois des systèmes embarqués communicants de bout en bout : schéma et PCB sous Altium, intégration RF (LTE-M, LoRaWAN, GNSS), firmware, tests et validation. Je pilote également la gestion de projet et la coordination de l'équipe technique.

Formé chez Thales Alenia Space (électronique de puissance pour la propulsion spatiale) et CISSOID, je combine rigueur technique, sens des responsabilités et esprit entrepreneurial. Je souhaite évoluer vers des fonctions à responsabilité sur des projets à forte valeur technologique, notamment dans l'énergie, le spatial, la défense ou le ferroviaire.

EXPÉRIENCE

Ingénieur électronique junior

sept. 2025 – aujourd'hui

DVC

Nivelles

- Conception d'un **tracker IoT anti-vol pour câbles électriques** (B2B) : nRF9151 (LTE-M), LoRaWAN (Semtech SX1261) et GNSS sur un PCB ultra-compact ($\sim 12 \times 25$ mm), encapsulé en résine, IP67.
- Conception PCB sous Altium Designer** : schémas, placement-routage haute densité, lignes RF 50 Ω , adaptation d'antennes, gestion de la coexistence LTE-M / GPS / LoRa sous fortes contraintes mécaniques.
- Développement du **firmware embarqué** en C sur microcontrôleurs Nordic.
- Tests et validation** des prototypes : mise en place des bancs de test, mesures, débogage hardware et firmware.
- Gestion de projet** : planification, suivi des jalons et des livrables, reporting technique auprès de l'équipe.
- Management** : coordination de l'équipe projet, répartition des tâches et suivi de l'avancement.

Stagiaire ingénieur hardware

janv. 2025 – juin 2025

THALES ALENIA SPACE

- Conception d'un convertisseur buck-boost inversant innovant pour propulseurs à effet Hall (moteurs plasmiques de satellite).
- Stratégie de contrôle à double boucle (régulation tension & courant par contrôleurs PI) ; analyse de stabilité par diagrammes de Bode et simulations SIMetrix.
- Optimisation de la réponse dynamique et réduction de l'erreur statique.
- Conception et routage PCB complets sous KiCad, avec focalisation CEM et mises à la masse.
- Préparation des bancs de test et débogage expérimental des boucles de régulation.

Stagiaire ingénieur hardware

janv. 2025 – févr. 2025

CISSOID

Louvain-la-Neuve

- Développement de plans de test pour des MOSFETs.
- Conception et amélioration d'un PCB sous Altium Designer.

COMPÉTENCES

Simulation & test

- LTspice, SIMetrix, Micro-Cap
- Bancs de test, validation
- Debug hardware / firmware

Embarqué & logiciel

- C, programmation embarquée
- Microcontrôleurs, MPLAB X
- Python, C#
- JavaScript, Node.js
- Flutter / Dart, Firebase
- SQL

Méthodes & gestion

- Gestion de projet
- Coordination d'équipe
- Méthodologie Agile / Scrum
- UML

ATOUTS

- Autonomie et rigueur
- Esprit entrepreneurial
- Vision système hardware → logiciel
- Travail en équipe

FORMATION

Master en Sciences de l'Ingénieur Industriel en Électronique

ECAM Brussels Engineering School

sept. 2023 – juin 2025

Bachelier en Sciences de l'Ingénieur Industriel en Électronique

ECAM Brussels Engineering School

sept. 2020 – juin 2023

PROJETS PERSONNELS

SparkWork – application mobile de recrutement

en cours

Fondateur · Incubateur ICHEC Start Lab

- Conception et développement d'une application de matching emploi par swipe (Flutter, Firebase), avec rôles candidat et recruteur, chat en temps réel et score de compatibilité.
- Préparation à la publication sur l'App Store et Google Play (RGPD, notifications push, règles de sécurité Firebase).
- Projet sélectionné pour le programme d'incubation ICHEC Start Lab (2026).

Chargeur portable USB-C

en cours

Projet hardware · Altium Designer / Altium 365

- Schéma multi-feuilles : gestion de charge Li-ion (MCP73831) et convertisseur boost (PAM2401), deux ports USB-C.
- Placement-routage PCB en cours.

EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES & LEADERSHIP

Robot mobile autonome – coordination technique d'équipe

ECAM Brussels Engineering School

- Coordination d'une équipe pluridisciplinaire (électronique, programmation, intégration système) : répartition des tâches, planification et suivi des délais.
- Responsabilité des choix techniques ; régulation PID et dispositifs de sécurité embarqués.
- Présentation des résultats et retour d'expérience sur l'organisation du projet.

Convertisseur buck-boost inversé

Projet académique

- Simulation, conception du schéma et du PCB, puis validation expérimentale en laboratoire.
- Structuration du projet, partage des responsabilités techniques et coordination des livrables.

IoT – montre connectée pour coureurs

Projet académique

- Développement d'un système intégrant capteurs, communication sans fil et interface utilisateur.
- Coordination des échanges techniques, suivi du planning et contribution aux choix d'architecture.